

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)

Факультет **Инфокоммуникационных сетей и систем**

Кафедра **Цифрового телевидения и метрологии**

Допустить к защите

Заведующий кафедрой

(подпись)

«_____» _____ 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Исследование эффективности применения одноплатных компьютеров

в задачах передачи медиаданных

(тема ВКР)

Направление/специальность подготовки

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

(код и наименование направления/специальности)

Направленность

(профиль)

Медиа технологии и телерадиовещание

(наименование)

Квалификация

бакалавр

(наименование квалификации в соответствии с ФГОС ВО)

Студент:

Балан Кирилл Андреевич, РЦТ-22

(Ф.И.О., № группы)

(подпись)

Научный руководитель:

к. т. н. Кукунин Дмитрий Сергеевич

(учёная степень, учёное звание, Ф.И.О.)

(подпись)

Санкт-Петербург, 2026

Оглавление

Введение	3
1. Теоретические основы применения одноплатных компьютеров для потоковой передачи медиаданных	6
1.1. Архитектура и вычислительные возможности одноплатных компьютеров	6
1.2. Протоколы и механизмы потоковой передачи видео по беспроводным сетям	9
1.3. Принципы помехоустойчивого кодирования (FEC) в медиасистемах реального времени	13
1.4. Метрики оценки качества видеопотока и эффективности системы передачи	15
1.5 Выводы по первой главе	17

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена стремительным ростом объёмов видеоданных, передаваемых по беспроводным сетям, и увеличением спроса на энергоэффективные решения для систем удалённого мониторинга, видеонаблюдения и распределённых медиаплатформ. В условиях развития технологий «интернета вещей» и периферийных вычислений особую практическую ценность приобретают одноплатные компьютеры, сочетающие низкую стоимость, компактные габариты и достаточную вычислительную мощность для обработки медиаконтента. При этом передача видеопотока в реальном времени по нестабильным Wi-Fi каналам требует применения механизмов прямого исправления ошибок, которые повышают надёжность доставки данных, но вносят дополнительные вычислительные и энергетические затраты. Оценка целесообразности использования одноплатных компьютеров для задач потоковой передачи видео с учётом накладных расходов среды разработки и параметров помехоустойчивого кодирования представляет собой актуальную инженерно-практическую задачу.

Проблема характеризуется значительным количеством публикаций, посвящённых архитектурным возможностям одноплатных компьютеров, оптимизации видеостриминга в сетях общего пользования и математическим основам кодов коррекции ошибок. Однако большинство существующих исследований фокусируется на уже готовых решениях или аппаратных кодеках, оставляя недостаточно изученным вопрос о производительности при передаче высоконагруженного видеопотока. Отсутствуют систематизированные данные о влиянии параметров разрешения, частоты кадров и типа кодирования на суммарную задержку, качество изображения и потребление энергии при работе в режиме интерпретатора, что затрудняет выбор оптимальной конфигурации для прикладных задач.

Целью выпускной квалификационной работы является оценка целесообразности применения одноплатных компьютеров Raspberry Pi 4B для организации потоковой передачи видеоданных по беспроводному каналу с учётом энергопотребления платформы и качества формируемого видеопотока при использовании кодов коррекции ошибок.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ архитектурных особенностей Raspberry Pi 4B и существующих методов потоковой передачи медиаданных по Wi-Fi-каналам.
2. Разработать экспериментальный стенд и программный комплекс в среде MATLAB для передачи, приёма и сравнения видеопотоков с применением кодов Рида–Соломона.
3. Экспериментально исследовать влияние параметров видеопотока (разрешение, частота кадров, битрейт) на задержку и метрики качества изображения.
4. Проанализировать полученные результаты и сформулировать практические рекомендации по выбору конфигурации системы для задач стриминга в реальном времени.

Объектом исследования выступают одноплатные компьютеры семейства Raspberry Pi.

Предметом исследования являются закономерности изменения задержки доставки и качества видеопотока в зависимости от параметров видеопотока и параметров кодирования при передаче данных в среде MATLAB.

В ходе работы применялись следующие методы исследования: теоретический анализ научной и технической литературы по теме работы, натурный эксперимент на аппаратном стенде, математическая обработка экспериментальных данных с использованием метрик PSNR и SSIM,

статистический анализ результатов измерений, сравнительный анализ различных конфигураций передачи данных.

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации данных о производительности интерпретатора MATLAB на ARM-платформах при выполнении операций помехоустойчивого кодирования видеопотока в реальном времени. Практическая значимость определяется возможностью применения полученных результатов при проектировании энергоэффективных систем видеонаблюдения, удалённого мониторинга и беспилотных летательных аппаратов. Сформулированные рекомендации позволяют обоснованно выбирать параметры видеопотока и тип FEC при развёртывании систем на базе одноплатных компьютеров.

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, две главы, заключение, список использованных источников и приложения. Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования. В первой главе представлен теоретический анализ одноплатных компьютеров, протоколов потоковой передачи видео и принципов работы кодов коррекции ошибок. Во второй главе описаны методика и ход эксперимента, приведены результаты измерений энергопотребления, задержки и качества видеопотока, выполнен их анализ и интерпретация. В заключении сформулированы основные выводы по результатам исследования и практические рекомендации.

1. Теоретические основы применения одноплатных компьютеров для потоковой передачи медиаданных

1.1. Архитектура и вычислительные возможности одноплатных компьютеров

В последние годы одноплатные компьютеры (Single-Board Computers, SBC) получили широкое распространение в задачах распределённой обработки данных, периферийных вычислений (Edge Computing) и систем удалённого мониторинга. Их ключевыми преимуществами являются компактность, низкая стоимость, открытая экосистема программного обеспечения и достаточная вычислительная мощность для решения прикладных задач в реальном времени. Среди представителей данного класса особое положение занимает семейство Raspberry Pi, архитектура которого эволюционировала от базовых образовательных платформ до полноценных медиа- и сетевых узлов. В рамках настоящей работы в качестве аппаратной основы выбран модуль Raspberry Pi 4 Model B с объёмом оперативной памяти 4 ГБ, что обусловлено оптимальным балансом производительности, энергоэффективности и стоимости для задач потоковой передачи видеоданных с применением алгоритмов помехоустойчивого кодирования.

Аппаратная архитектура Raspberry Pi 4B базируется на системе-на-кристалле (SoC) Broadcom BCM2711, выполненной по 28-нм технологическому процессу. Вычислительное ядро представляет собой четырёхъядерный 64-разрядный процессор ARM Cortex-A72, работающий на тактовой частоте до 1,5 ГГц. Графический сопроцессор VideoCore VI поддерживает аппаратное декодирование видеоформатов H.264 и H.265 (HEVC) с разрешением до 4K при 60 кадрах в секунду, что потенциально снижает нагрузку на центральное процессорное ядро при воспроизведении медиаконтента. Однако в сценариях потоковой передачи с применением программной реализации кодов коррекции ошибок (Рида–Соломона) основная вычислительная нагрузка ложится именно на CPU, поскольку стандартные

аппаратные кодеки не поддерживают прямое внедрение FEC-блоков в транспортный поток в реальном времени.

Оперативная память модуля объёмом 4 ГБ реализована на базе чипов LPDDR4-3200, что обеспечивает пропускную способность, достаточную для буферизации видеоданных, обработки кадров в среде MATLAB и выполнения операций помехоустойчивого кодирования. Конфигурация 4 ГБ признана оптимальной для одноканальной передачи видеопотока с применением FEC при разрешениях до 1080p и частоте кадров до 30 fps, что соответствует типовым требованиям систем видеонаблюдения и удалённого мониторинга.

Подсистема ввода-вывода Raspberry Pi 4B включает контроллер Gigabit Ethernet, интегрированный двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц), два порта USB 3.0 и два порта USB 2.0, а также 40-контактный разъём GPIO. Для задач беспроводной потоковой передачи наиболее значимым является модуль Wi-Fi, поддерживающий стандарты 802.11a/b/g/n/ac. Наличие Gigabit Ethernet позволяет использовать его в качестве референсного канала для сравнения задержек и потерь пакетов, однако в рамках настоящей работы основное внимание уделено Wi-Fi-передаче, имитирующей реальные условия нестабильного беспроводного канала. Сетевой стек Linux (на базе Raspbian/Bookworm) обеспечивает стандартную реализацию TCP/UDP, однако при использовании протоколов реального времени (RTP/UDP) требуется ручная настройка буферов сокетов и приоритизации трафика для минимизации джиттера.

Тепловыделение является важным параметром, который влияет на производительность. При длительной нагрузке без активного охлаждения приводит к троттлингу: при достижении температуры ядра 80 °C тактовая частота автоматически снижается до 600 МГц, что критически сказывается на пропускной способности видеопотока и времени выполнения операций коррекции ошибок. В связи с этим в экспериментальной части работы

предусматривается использование пассивного или активного охлаждения для стабилизации производительности.

Особое внимание в контексте данной работы следует уделить особенностям выполнения вычислений в среде MATLAB на ARM-архитектуре. Официальная поддержка MATLAB для Linux ARM64 обеспечивает полнофункциональный интерпретатор, однако его производительность отличается от нативных C/C++-решений. Интерпретация кода, отсутствие полной JIT-оптимизации для некоторых математических операций и накладные расходы сборщика памяти приводят к дополнительному потреблению CPU и увеличению задержки обработки кадров. При реализации кодов Рида–Соломона, требующих интенсивных операций с конечными полями и полиномиальной арифметикой, эффективность MATLAB напрямую зависит от степени векторизации операций и использования встроенных объектов Communications Toolbox (comm.RSEncoder, comm.BCHEncoder). Оптимизация скриптов, отказ от циклов в пользу матричных вычислений и предварительная компиляция критических участков в MEX-формате позволяют сократить вычислительные задержки на 30–50 %, что подтверждается предварительными тестами в рамках подготовки экспериментального стенда.

Сравнительный анализ Raspberry Pi 4B с альтернативными SBC-платформами показывает, что решения на базе NVIDIA Jetson Nano или Orange Pi 5 предлагают более высокую вычислительную мощность и аппаратное ускорение видеопотоков, однако их стоимость, энергопотребление и сложность программной интеграции с MATLAB существенно выше. Raspberry Pi 4B, несмотря на отсутствие аппаратного ускорения FEC, остаётся оптимальным выбором благодаря зрелой программной платформе, широкой базе сообщества, детальной документации и предсказуемому поведению при нагрузках, характерных для медиасистем реального времени.

Таким образом, архитектурные особенности Raspberry Pi 4B 4GB определяют его применимость в качестве узлов передачи медиаданных: вычислительная мощность Cortex-A72 достаточна для программной реализации FEC-алгоритмов и кодирования видеопотока при умеренных параметрах разрешения и частоты кадров, однако требует тщательного управления тепловым режимом и оптимизации программного кода. Ограничения интерпретатора MATLAB на ARM-платформе компенсируются использованием векторизованных вычислений и встроенных коммуникационных библиотек. Данные характеристики задают технические рамки для последующего экспериментального исследования, в котором будут количественно оценены влияние параметров видеопотока, тип помехоустойчивого кодирования и накладные расходы программной среды на энергопотребление, задержку и качество изображения.

1.2. Протоколы и механизмы потоковой передачи видео по беспроводным сетям

Эффективность системы потоковой передачи видеоданных в значительной степени определяется выбором транспортных протоколов, характеристиками физического канала связи и параметрами кодирования медиаконтента. В условиях нестабильных беспроводных сетей, таких как Wi-Fi, обеспечение минимальной задержки при сохранении приемлемого качества изображения требует комплексного подхода к проектированию стека передачи данных. Данный раздел посвящён анализу современных протоколов стриминга, особенностей беспроводных каналов и влиянию параметров видеопотока на производительность системы.

Современные системы видеостриминга используют различные протоколы транспортного уровня, выбор которых зависит от требований к задержке, надёжности и масштабируемости.

RTP/UDP (Real-time Transport Protocol over User Datagram Protocol) является де-факто стандартом для передачи мультимедиа в реальном времени. Протокол RTP обеспечивает временную синхронизацию потоков, нумерацию пакетов и идентификацию типа полезной нагрузки, в то время как транспортный уровень UDP минимизирует служебные накладные расходы, исключая механизмы повторной передачи и подтверждения доставки. Это делает связку RTP/UDP предпочтительной для задач, где критична низкая латентность (видеонаблюдение, телеметрия БПЛА), однако отсутствие встроенной надёжности требует применения дополнительных механизмов коррекции ошибок на прикладном уровне.

RTSP (Real-Time Streaming Protocol) выполняет функции сигнального протокола, управляющего установкой сессии, паузой и завершением передачи, но не транспортирует медиаданные непосредственно. В сочетании с RTP/UDP RTSP обеспечивает гибкое управление потоком, однако добавляет дополнительную задержку на этапе инициализации соединения.

WebRTC (Web Real-Time Communication) представляет собой современную альтернативу, объединяющую транспорт, сигнализацию и механизмы адаптации к качеству канала в едином фреймворке. Поддержка встроенного FEC, динамического изменения битрейта и шифрования делает WebRTC привлекательным решением, однако его интеграция в легковесные ARM-системы требует значительных вычислительных ресурсов и сложной программной настройки [3].

HLS (HTTP Live Streaming) и MPEG-DASH ориентированы на адаптивную потоковую передачу через стандартные веб-серверы с использованием сегментации контента. Эти протоколы обеспечивают высокую масштабируемость и устойчивость к разрывам соединения, однако задержки, достигающие нескольких секунд, делают их неприменимыми для задач реального времени, рассматриваемых в данной работе [4].

С учётом поставленных целей — исследование влияния параметров кодирования и FEC на задержку и энергопотребление — в экспериментальной части работы выбран базовый стек RTP/UDP. Это позволяет изолировать влияние исследуемых факторов от накладных расходов высокоуровневых протоколов и сосредоточиться на оценке эффективности помехоустойчивого кодирования.

Беспроводные сети стандарта 802.11 (Wi-Fi) характеризуются рядом особенностей, существенно влияющих на качество потоковой передачи видео.

Сигнал в помещении отражается от стен, мебели и других объектов, создавая множественные копии, приходящие с разными задержками. Это приводит к межсимвольной интерференции и ошибкам демодуляции, особенно на высоких частотах (5 ГГц). Стандарт 802.11ac использует технологию OFDM и множественные антенны (MIMO) для компенсации этих эффектов, однако в условиях высокой загрузки эфира вероятность коллизий возрастает.

Пропускная способность канала Wi-Fi не является постоянной величиной: она зависит от расстояния до точки доступа, наличия препятствий, активности соседних сетей и алгоритмов адаптивной модуляции (MCS — Modulation and Coding Scheme). При ухудшении условий связи драйвер автоматически снижает порядок модуляции (например, с 256-QAM до QPSK), что уменьшает скорость передачи, но повышает помехоустойчивость.

В отличие от проводных сетей, где потери пакетов обычно не превышают 0,1 %, в беспроводных каналах этот показатель может достигать 5–15 % даже при умеренной нагрузке. Потери часто имеют пакетный характер, что особенно критично для видео: потеря одного I-кадра в потоке H.264 может привести к деградации качества до следующего ключевого кадра. Джиттер — вариация задержки доставки пакетов — требует использования буферов на стороне приёмника, что увеличивает общую латентность системы.

Для минимизации влияния этих факторов в работе применяются два подхода: (1) выбор оптимальных параметров физического уровня (диапазон 5 ГГц, фиксированная ширина канала 40 МГц) и (2) применение кодов прямого исправления ошибок (FEC) на транспортном уровне, позволяющих восстанавливать утраченные пакеты без повторной передачи.

Параметры исходного видеосигнала напрямую определяют требования к каналу связи и вычислительной платформе.

Разрешение и частота кадров. Увеличение разрешения (например, с 720p до 1080p) приводит к росту объёма данных в $\sim 2,25$ раза при сохранении прочих параметров. Частота кадров влияет как на плавность изображения, так и на нагрузку на кодер: при 60 fps система должна обрабатывать и передавать вдвое больше кадров в секунду, чем при 30 fps, что увеличивает потребление CPU и энергопотребление платформы.

Битрейт и профиль кодека. Современные кодеки H.264 (AVC) и H.265 (HEVC) обеспечивают сжатие с потерями, позволяя существенно снизить битрейт при сохранении визуального качества. Выбор профиля (Baseline, Main, High) определяет набор используемых инструментов кодирования: более сложные профили обеспечивают лучшую компрессию, но требуют больше вычислительных ресурсов. Для Raspberry Pi 4B с аппаратной поддержкой H.264 рекомендуется использовать профиль High с уровнем 4.2, что позволяет кодировать 1080p@30fps с битрейтом до 20 Мбит/с.

Задержка кодирования. Программное кодирование обеспечивает гибкость настройки, но создаёт значительную нагрузку на CPU. Аппаратное кодирование (OpenMAX IL на VideoCore VI) снижает задержку и энергопотребление, однако ограничивает доступ к параметрам кодирования и усложняет интеграцию с пользовательскими алгоритмами, такими как встраивание FEC-блоков в транспортный поток. В рамках данной работы используется программное кодирование в среде MATLAB для обеспечения

полного контроля над процессом обработки кадров и возможностью детального измерения временных характеристик.

1.3. Принципы помехоустойчивого кодирования (FEC) в медиасистемах реального времени

Обеспечение надёжной доставки видеоданных по нестабильным беспроводным каналам требует применения механизмов коррекции ошибок на транспортном или прикладном уровне. В системах потоковой передачи видео в реальном времени классические методы повторной передачи (ARQ — Automatic Repeat reQuest) оказываются неэффективными из-за непредсказуемого увеличения задержки и невозможности синхронизации воспроизведения. Альтернативой выступает прямое исправление ошибок (Forward Error Correction, FEC), при котором к исходным данным добавляется избыточная информация, позволяющая восстановить утраченные блоки без обратной связи от приёмника. В данном разделе рассматриваются математические основы наиболее распространённых блочных кодов (Рида–Соломона), анализируются их свойства в контексте медиастриминга и оценивается влияние применения FEC на системные характеристики платформы.

В беспроводных сетях стандарты MAC-уровня (например, IEEE 802.11) обеспечивают базовую коррекцию ошибок на физическом уровне и механизмы повторной передачи на уровне канала, однако при высокой нагрузке или сильной интерференции пакеты всё равно могут теряться или приходить с нарушением порядка. Для видеопотоков, упакованных в RTP/UDP, потеря даже небольшого процента пакетов приводит к видимым артефактам: разрывам кадров, макро-блочности или полной деградации изображения до следующего I-кадра.

Применение FEC решает эту проблему путём формирования избыточных блоков, которые передаются вместе с основными данными.

Приёмник, получив достаточное количество пакетов из группы (оригинальных и избыточных), способен математически восстановить утерянные. Однако FEC вносит три системных ограничения:

1. Избыточность трафика
2. Вычислительная сложность
3. Дополнительная задержка

Оптимизация этих параметров является одной из центральных задач этого исследования.

В данной работе в качестве FEC было выбрано кодирование Рида–Соломона (RS), которое относится к классу непозиционных блочных кодов. Код определяется параметрами (n,k) , где n — общая длина кодового слова, k — количество информационных символов. Код способен исправить до $t=(n-k)/2$ ошибочных символов.

Процесс кодирования базируется на полиномиальной арифметике. Информационные символы представляются как коэффициенты полинома $I(x)$, который умножается на порождающий полином $g(x)$: $C(x)=I(x) \cdot g(x)$.

Декодирование выполняется в несколько этапов: вычисление синдромов, поиск локатора ошибок (алгоритм Берлекэмпа–Мэсси или Евклида) и восстановление значений (алгоритм Форни). В среде MATLAB данные операции реализованы в объектах `comm.RSEncoder` и `comm.RSDecoder`, которые поддерживают векторизованную обработку и могут быть адаптированы для работы с потоковыми буферами видеоданных.

RS-коды особенно эффективны при пакетных потерях (burst losses), характерных для Wi-Fi-каналов, поскольку один повреждённый символ соответствует одному утерянному пакету, а не биту. Это делает их предпочтительным выбором для транспортных протоколов реального времени.

1.4. Метрики оценки качества видеопотока и эффективности системы передачи

Для комплексной оценки эффективности системы потоковой передачи видеоданных на базе одноплатных компьютеров необходимо использовать систему взаимосвязанных метрик, характеризующих как субъективное восприятие изображения, так и объективные параметры работы сети и энергопотребления платформы. В данном разделе рассматриваются основные метрики качества видеопотока, методы оценки задержек и надёжности передачи, применяемые в рамках настоящего исследования.

Оценка качества восстановленного видеосигнала является ключевым этапом анализа эффективности систем с помехоустойчивым кодированием. В работе используются две наиболее распространённые объективные метрики: пиковое отношение сигнала к шуму (Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR) и индекс структурного сходства (Structural Similarity Index Measure, SSIM).

PSNR вычисляется на основе среднеквадратичной ошибки (MSE) между исходным и восстановленным кадрами. Значения PSNR выше 30–35 дБ обычно соответствуют хорошему визуальному качеству, однако метрика имеет ряд ограничений: она не учитывает особенности человеческого зрения, чувствительность к структурным искажениям и может давать завышенные оценки при наличии размытия или артефактов блочности.

SSIM, в отличие от PSNR, оценивает сходство изображений по трём компонентам: яркости, контрасту и структуре. Значение SSIM изменяется в диапазоне $[0; 1]$, где 1 соответствует полному совпадению. Метрика лучше коррелирует с субъективным восприятием качества, особенно при оценке влияния компрессии и пакетных потерь на структурную целостность изображения.

В рамках данной работы обе метрики рассчитываются в среде MATLAB с использованием встроенных функций `psnr` и `ssim` для каждого кадра видеопоследовательности с последующим усреднением по всему тестовому отрезку. Такой подход позволяет получить статистически устойчивые оценки и выявить зависимость качества от параметров кодирования и применения FEC.

Для систем реального времени критически важны не только качество изображения, но и временные характеристики доставки данных.

Сквозная задержка (End-to-End Latency) определяется как интервал времени между захватом кадра на передающей стороне и его полным отображением на стороне приёмника. Задержка складывается из следующих компонентов:

- время кодирования кадра;
- время применения FEC и формирования транспортных пакетов;
- время передачи по беспроводному каналу с учётом повторных отправок MAC-уровня;
- время буферизации и декодирования на приёмнике;
- накладные расходы интерпретатора MATLAB.

В эксперименте задержка измеряется с использованием временных меток, встраиваемых в заголовок каждого транспортного пакета, с последующей синхронизацией часов передающего и принимающего узлов по протоколу NTP.

Джиттер (Jitter) характеризует вариацию задержки доставки пакетов и вычисляется как среднеквадратичное отклонение времени прибытия пакетов относительно среднего значения. Высокий джиттер требует увеличения размера буфера на стороне приёмника, что, в свою очередь, увеличивает

общую задержку системы. В работе джиттер оценивается для различных конфигураций канала и параметров FEC с целью определения оптимального размера буфера.

Процент потерянных пакетов (Packet Loss Rate, PLR) рассчитывается как отношение количества не доставленных пакетов к общему числу отправленных пакетов. Потери в беспроводных каналах часто имеют пакетный характер, поэтому дополнительно анализируется распределение длин серий потерь (burst length distribution). Эффективность кодов Рида–Соломона оценивается именно по способности восстанавливать данные при различных профилях потерь.

1.5 Выводы по первой главе

В первой главе выпускной квалификационной работы проведён комплексный теоретический анализ основных компонентов системы потоковой передачи видеоданных на базе одноплатных компьютеров. Систематизация полученных результатов позволяет сформулировать следующие ключевые выводы.

1. Архитектурные возможности и ограничения платформы Raspberry Pi 4B. Анализ аппаратной архитектуры модуля Raspberry Pi 4B 4GB подтвердил его применимость в задачах медиастриминга: четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A72 (1,5 ГГц), графический ускоритель VideoCore VI и 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 обеспечивают достаточную вычислительную мощность для кодирования видеопотока разрешением до 1080p при 30 кадрах в секунду. При этом выявлены критические ограничения:

- отсутствие аппаратной поддержки алгоритмов помехоустойчивого кодирования (FEC) требует программной реализации кодов Рида–Соломона, что увеличивает нагрузку на CPU;

- тепловыделение SoC при длительной нагрузке приводит к троттлингу частоты, что необходимо компенсировать системой охлаждения;
- интерпретация кода в среде MATLAB на ARM-архитектуре вносит дополнительные накладные расходы, требующие оптимизации скриптов (векторизация, использование встроенных объектов Communications Toolbox).

2. Протоколы и механизмы потоковой передачи по беспроводным каналам. Сравнительный анализ протоколов стриминга (RTP/UDP, RTSP, WebRTC, HLS, MPEG-DASH) показал, что для задач реального времени с низкими требованиями к масштабируемости оптимальным выбором является стек RTP/UDP. Он обеспечивает минимальные служебные накладные расходы и гибкость интеграции с пользовательскими алгоритмами коррекции ошибок. При этом специфика беспроводных каналов Wi-Fi (переменная пропускная способность, интерференция, пакетные потери) делает обязательным применение механизмов прямого исправления ошибок для обеспечения надёжности доставки видеоданных.

3. Принципы помехоустойчивого кодирования в медиасистемах. Теоретическое исследование кодов Рида–Соломона подтвердило их эффективность для компенсации пакетных потерь в транспортных потоках реального времени. Однако, применение FEC увеличивает избыточность трафика и вычислительную нагрузку, что требует баланса между надёжностью, задержкой и энергопотреблением.

4. Методическая база оценки эффективности системы. Для комплексной характеристики работы системы обоснован выбор следующих метрик:

- Качество изображения: объективные метрики PSNR и SSIM, дополняющие друг друга и позволяющие оценить как уровень шума, так и структурные искажения;

- Временные характеристики: сквозная задержка (latency) и джиттер, критичные для приложений реального времени;
- Надёжность доставки: процент потерянных пакетов (PLR) и распределение длин серий потерь;

5. Обоснование выбора инструментов исследования. На основе проведённого анализа сформулированы основания для выбора конфигурации экспериментального стенда:

- Аппаратная платформа: Raspberry Pi 4B 4GB как оптимальное соотношение производительности, стоимости и доступности программной экосистемы;
- Среда разработки: MATLAB с Communications Toolbox обеспечивает необходимые инструменты для реализации и сравнения алгоритмов FEC, а также встроенные функции расчёта метрик качества;
- FEC: кодирование Рида–Соломона выбрано как наиболее применимое в транспортных потоках реального времени;
- Метрики: комбинация PSNR/SSIM + latency позволяет провести многокритериальную оценку эффективности системы.

6. Формулировка гипотез исследования. На основании теоретического анализа выдвигаются следующие гипотезы, проверка которых будет выполнена во второй главе:

- Применение кодов Рида–Соломона позволяет снизить влияние пакетных потерь в Wi-Fi-канале на качество видеопотока, однако вносит дополнительную задержку, пропорциональную параметрам кода (n , k);
- Энергопотребление платформы при программной реализации FEC в среде MATLAB существенно зависит от степени векторизации вычислений и разрешения видеопотока;

- Существует оптимальная конфигурация параметров видеопотока и типа FEC, обеспечивающая компромисс между качеством изображения, задержкой и энергозатратами для заданного сценария применения.

Таким образом, теоретические результаты первой главы формируют методологическую основу для проведения экспериментального исследования. Во второй главе будут описаны методика и ход эксперимента, представлены результаты измерений энергопотребления, задержки и качества видеопотока, а также выполнен анализ и интерпретация полученных данных в контексте сформулированных гипотез.